

Sistema IoT para Monitoramento do Potencial de Geração Solar em Florianópolis

Luis Felipe Candido Sola
Carlos Henrique Braatz Lautert
Engenharia Elétrica – UFSC

Junho de 2026

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um sistema IoT para monitoramento do potencial de geração solar em Florianópolis, Santa Catarina. O projeto utiliza dados meteorológicos reais fornecidos pela API Open-Meteo, como irradiância solar, temperatura, umidade relativa e velocidade do vento. A partir desses dados, o sistema estima a potência fotovoltaica disponível para uma área simulada de painéis solares e envia as informações para a plataforma TagoIO por meio de requisições HTTP. Os dados são então visualizados em um dashboard, permitindo acompanhar o comportamento da geração estimada em tempo próximo do real. O foco do trabalho é demonstrar a integração entre coleta de dados em nuvem, processamento em Python e visualização em plataforma IoT.

1 Introdução

A geração solar fotovoltaica é uma das principais alternativas para diversificação da matriz energética e aproveitamento de fontes renováveis. A quantidade de energia gerada por um sistema fotovoltaico depende diretamente da irradiância solar incidente, além de fatores como temperatura, área dos módulos e eficiência dos painéis.

Neste projeto, foi desenvolvido um sistema de monitoramento baseado em Internet das Coisas (IoT) para estimar o potencial de geração solar em Florianópolis. Em vez de utilizar sensores físicos instalados em campo, o sistema utiliza dados meteorológicos reais disponibilizados por uma API pública. Essa abordagem permite simular um cenário de monitoramento remoto com menor custo e boa capacidade de demonstração acadêmica.

2 Objetivos

O objetivo principal do projeto é implementar um sistema IoT capaz de coletar dados meteorológicos reais, calcular a potência fotovoltaica estimada e enviar os resultados para

uma plataforma de visualização em nuvem.

Os objetivos específicos são:

- coletar dados de irradiância solar, temperatura, umidade e vento para Florianópolis;
- estimar a potência fotovoltaica a partir de uma área e eficiência de painel definidas;
- classificar o status de geração como alta, média ou baixa;
- enviar os dados processados para o TagoIO via HTTP;
- visualizar as variáveis em um dashboard IoT.

3 Metodologia

O sistema foi desenvolvido em Python e executa ciclos periódicos de coleta, processamento e envio de dados. A fonte de dados utilizada é a API Open-Meteo, configurada para retornar informações horárias referentes às coordenadas geográficas de Florianópolis, aproximadamente latitude $-27,5954$ e longitude $-48,5480$.

A cada ciclo, o programa consulta a API, extrai a leitura correspondente à hora atual e calcula a potência fotovoltaica estimada. Em seguida, o status da geração é definido com base no valor da irradiância solar. Por fim, as variáveis são organizadas em formato JSON e enviadas ao TagoIO utilizando o token do dispositivo.

4 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do projeto é composta por três blocos principais: fonte de dados, processamento local e plataforma IoT em nuvem.

Bloco	Tecnologia	Função
Fonte de dados	Open-Meteo	Fornecer dados meteorológicos reais
Processamento	Python	Calcular potência e status de geração
Nuvem IoT	TagoIO	Armazenar e exibir as variáveis

O fluxo do sistema pode ser resumido da seguinte forma:

1. o script Python consulta a API Open-Meteo;
2. os dados horários são filtrados para a leitura atual;
3. a potência fotovoltaica é estimada;
4. o status de geração é classificado;
5. os dados são enviados ao TagoIO via HTTP;
6. o dashboard apresenta as medições ao usuário.

5 Cálculo da Potência Fotovoltaica

A potência fotovoltaica estimada foi calculada com base na irradiância solar, área dos painéis, eficiência e uma correção simplificada de temperatura. A equação utilizada é:

$$P = G \cdot A \cdot \eta \cdot [1 - \gamma \cdot (T - 25)] \quad (1)$$

em que P é a potência estimada em watts, G é a irradiância solar em W/m^2 , A é a área total dos painéis em m^2 , η é a eficiência do painel, T é a temperatura em $^{\circ}\text{C}$ e γ é o coeficiente térmico simplificado, adotado como $0,004/^{\circ}\text{C}$.

No projeto, foi considerada uma área simulada de 10 m^2 e eficiência de 20%, representando um conjunto fotovoltaico residencial simplificado. Essa estimativa não substitui um dimensionamento técnico completo, mas é suficiente para demonstrar a relação entre condições meteorológicas e potencial de geração.

6 Integração com o TagoIO

A integração com o TagoIO foi realizada por meio de requisições HTTP do tipo POST. O script monta uma lista de variáveis contendo os valores calculados e medidos, enviando os dados para o endpoint da plataforma com autenticação por token do dispositivo.

As variáveis enviadas são: irradiância, temperatura, umidade, vento, potência estimada e status de geração. O token do TagoIO foi removido do código-fonte e passou a ser lido por variável de ambiente, utilizando um arquivo local `.env`. Essa prática evita a exposição de credenciais no GitHub e melhora a segurança do projeto.

7 Resultados Esperados e Observados

Como resultado, espera-se que o sistema envie periodicamente seis variáveis ao TagoIO, permitindo acompanhar o potencial de geração solar em Florianópolis por meio de gráficos, indicadores e cards no dashboard. Durante períodos de maior irradiância, o status tende a ser classificado como alta geração. Em horários com baixa irradiância, como noite, chuva ou forte nebulosidade, o status tende a ser classificado como baixa geração.

A classificação utilizada foi definida da seguinte forma:

Status	Critério
Alta	$\text{irradiância} \geq 200 \text{ W/m}^2$
Média	$50 \leq \text{irradiância} < 200 \text{ W/m}^2$
Baixa	$\text{irradiância} < 50 \text{ W/m}^2$

Essa lógica permite transformar os dados numéricos em uma interpretação simples para o usuário final.

8 Conclusão

O projeto demonstrou a construção de um sistema IoT completo para monitoramento do potencial de geração solar, integrando coleta de dados reais, processamento em Python, cálculo fotovoltaico e visualização em plataforma de nuvem. A solução preserva a ideia de um sistema de monitoramento remoto, mesmo sem a utilização de sensores físicos, e mostra como dados meteorológicos podem ser utilizados para estimar o comportamento de sistemas fotovoltaicos.

Além da implementação técnica, o projeto foi organizado para entrega acadêmica e publicação em repositório GitHub, com separação entre código-fonte, documentação, relatório e variáveis de ambiente. A remoção do token do código-fonte e o uso de arquivo `.env` tornam a solução mais segura e adequada para compartilhamento público.

Referências

- Open-Meteo. *Weather Forecast API*. Disponível em: <https://open-meteo.com/>.
- TagoIO. *IoT Platform, Dashboards and Device Data*. Disponível em: <https://tago.io/>.
- Notas e materiais da disciplina de Tópico Avançado em Telecomunicações IV / Redes de Sensores sem Fio para IoT, UFSC, 2026.